

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
HỌC LIÊN KẾT BẢO MẬT DỮ LIỆU CẢM BIẾN Y
TẾ (BLOCKFL)

MÔN HỌC: BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG

GVHD: TS. HUỖNH THẾ THIỆN

Sinh viên thực hiện:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. TRẦN MINH CHIẾN | MSSV: 23119127 |
| 2. HỒ NHẬT ĐỊNH | MSSV: 23119137 |
| 3. TRẦN XUÂN MINH | MSSV: 23119171 |
| 4. NGUYỄN LÂM MINH NHẬT | MSSV: 23119183 |
| 5. HUỖNH CHÍ THIỆN | MSSV: 23119207 |

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 9 năm 2026

MỤC LỤC

1	GIỚI THIỆU	1
1.1	Bối cảnh đề tài	1
1.2	Đặt vấn đề	1
1.3	Mục tiêu của đề án	1
1.4	Bố cục báo cáo	1
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ	2
2.1	Hệ thống thực-ảo	2
2.2	Học liên kết	2
2.3	Blockchain và hợp đồng thông minh	3
2.4	Công nghệ sử dụng	3
3	KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	4
3.1	Yêu cầu và phạm vi hệ thống	4
3.2	Kiến trúc tổng thể ba tầng	4
3.3	Thiết kế tầng IoT	5
3.4	Thiết kế tầng AI – học liên kết	6
3.5	Thiết kế tầng Blockchain – hợp đồng thông minh	7
4	TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI	8
4.1	Tích hợp backend và pipeline điều phối	8
4.2	Giao diện giám sát và quy trình vận hành	8
5	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	10
5.1	Thiết lập thực nghiệm	10
5.2	Hội tụ và hiệu năng học liên kết	10
5.3	So sánh với huấn luyện tập trung và độ bền vững	11
5.4	Kiểm thử và chi phí vận hành hợp đồng	12
5.5	Đánh giá rủi ro và an toàn hợp đồng	12
5.6	Đối chiếu với yêu cầu đề án	14
6	KẾT LUẬN	15
6.1	Kết quả đạt được	15
6.2	Hạn chế và bài học rút ra	15
6.3	Hướng phát triển	15
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

DANH MỤC BẢNG

1	So sánh huấn luyện tập trung và học liên kết	2
2	Công nghệ và công cụ sử dụng trong hệ thống	3
3	Yêu cầu chức năng	4
4	Các hàm chính của FederatedAggregator.sol	7
5	Chỉ số từng round; mã băm mô hình toàn cục đọc từ hợp đồng	10
6	Độ chính xác ở round 5: mô hình cục bộ và mô hình toàn cục	11
7	FedAvg so với huấn luyện tập trung trên cùng dữ liệu (seed = 7)	11
8	Kết quả tổng hợp trên 10 seed (accuracy / F1 lớp bất thường, %)	12
9	Kịch bản kiểm thử hợp đồng và kết quả	13
10	Chi phí gas đo được	13
11	Ma trận rủi ro – các rủi ro mức cao và trung bình quan trọng nhất	14
12	Mức độ đáp ứng yêu cầu của đề cương	14

DANH MỤC HÌNH ẢNH

1	Kiến trúc 3 tầng CPS: IoT → AI (Federated Learning) → Blockchain . . .	5
2	Sơ đồ tuần tự của một round huấn luyện	6
3	Số mẫu huấn luyện và tỉ lệ ca bất thường của từng nút (seed = 7)	6
4	Máy trạng thái của một round trong FederatedAggregator	7
5	Trang Tổng quan của dashboard giám sát BlockFL	9
6	Độ chính xác và F1 của mô hình toàn cục qua các round (seed = 7)	10
7	FedAvg so với từng nút tự học trên tập kiểm tra chung	10
8	Accuracy của FedAvg và tập trung trên 10 seed	12
9	Mô hình toàn cục qua các round theo mức α	12

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ viết đầy đủ
ABI	Application Binary Interface
AI	Artificial Intelligence
BFL	BlockFL Token
CPS	Cyber-Physical System
CSS	Cascading Style Sheets
ERC-20	Ethereum Request for Comments 20
EVM	Ethereum Virtual Machine
FedAvg	Federated Averaging
FedProx	Federated Proximal
FL	Federated Learning
FN	False Negative
FP	False Positive
FR	Functional Requirement
HTML	HyperText Markup Language
IID	Independent and Identically Distributed
IoT	Internet of Things
IPFS	InterPlanetary File System
JS	JavaScript
KB	Kilobyte
MLP	Multi-Layer Perceptron
non-IID	Non-Independent and Identically Distributed
ReLU	Rectified Linear Unit
RPC	Remote Procedure Call
SGD	Stochastic Gradient Descent
TB	Trung bình
TEE	Trusted Execution Environment
TP	True Positive
ZK	Zero-Knowledge
ZK-SNARK	Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh đề tài

Các hệ thống IoT y tế và đô thị thông minh tạo ra khối lượng dữ liệu cảm biến lớn, là nguyên liệu cho các mô hình AI phát hiện bất thường. Cách làm truyền thống là gom dữ liệu về máy chủ trung tâm rồi huấn luyện, nhưng với dữ liệu y tế cách này gây rò rỉ quyền riêng tư, tạo điểm lỗi duy nhất và tốn chi phí truyền tải.

1.2 Đặt vấn đề

Học liên kết – Federated Learning giải quyết vấn đề riêng tư bằng cách đưa mô hình đến dữ liệu thay vì ngược lại, nhưng vẫn phụ thuộc vào một máy chủ tổng hợp được tin cậy tuyệt đối, không có nhật ký bất biến. Blockchain bổ sung phần còn thiếu này qua giao dịch có chữ ký, cam kết bằng mã băm và hợp đồng thông minh chia thưởng minh bạch. Đề tài đặt câu hỏi trung tâm: thiết kế hệ thống ba tầng thế nào để vừa minh bạch vừa duy trì độ chính xác chấp nhận được khi dữ liệu giữa các nút không đồng nhất, trong phạm vi mô phỏng với dữ liệu tổng hợp và mạng blockchain cục bộ.

1.3 Mục tiêu của đề án

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống thực-ảo mô phỏng, chạy thông suốt từ nút cảm biến đến hợp đồng thông minh, chứng minh học liên kết có thể vận hành minh bạch và có cơ chế khuyến khích. Mục tiêu cụ thể: giả lập bốn nút biên với dữ liệu không đồng nhất; huấn luyện và tổng hợp bằng FedAvg đạt độ chính xác từ 90% trở lên; hợp đồng thông minh điều phối vòng huấn luyện và phân phối token theo đóng góp; tích hợp Web3.py cùng giao diện giám sát; đánh giá hội tụ, so sánh với huấn luyện tập trung và chi phí vận hành. Đóng góp chính là luồng đầu-cuối chạy lại được bằng một lệnh và đánh giá định lượng trên nhiều lần lặp độc lập thay vì một lần chạy đơn lẻ.

1.4 Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm sáu chương: Chương 1 – Giới thiệu, Chương 2 – Cơ sở lý thuyết và công nghệ, Chương 3 – Kiến trúc và thiết kế hệ thống, Chương 4 – Tích hợp hệ thống và triển khai, Chương 5 – Kết quả thực nghiệm và đánh giá, Chương 6 – Kết luận.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Hệ thống thực-ảo

Hệ thống thực-ảo là hệ thống trong đó quá trình vật lý và quá trình tính toán liên kết chặt chẽ, tác động qua lại qua vòng lặp cảm nhận, tính toán và điều phối [1]. Một hệ thống thực-ảo điển hình gồm ba thành phần: lớp cảm biến/chấp hành tiếp xúc với thế giới vật lý, lớp tính toán xử lý và ra quyết định, và lớp mạng/điều phối kết nối các thành phần phân tán. Trong đồ án này, tầng vật lý là các cảm biến sinh hiệu tại nút biên, tầng tính toán là mô hình AI được huấn luyện liên kết, còn tầng điều phối và xác thực là mạng blockchain, nơi các quyết định như chốt mô hình hay chia thưởng được thực thi tự động, minh bạch và bất biến.

2.2 Học liên kết

Học liên kết là phương pháp huấn luyện phân tán trong đó nhiều nút cùng huấn luyện một mô hình chung mà không chia sẻ dữ liệu thô [2, 3]. Mỗi vòng gồm bốn bước: máy chủ phát trọng số toàn cục, mỗi nút huấn luyện vài epoch trên dữ liệu riêng, các nút gửi trọng số mới lên, máy chủ tổng hợp thành trọng số toàn cục mới.

Bảng 1: So sánh huấn luyện tập trung và học liên kết

Tiêu chí	Huấn luyện tập trung	Học liên kết
Vị trí dữ liệu	Gom về một máy chủ	Ở lại tại từng nút
Dữ liệu truyền đi	Toàn bộ dữ liệu thô	Chỉ trọng số mô hình
Quyền riêng tư	Rủi ro rò rỉ cao	Tốt hơn rõ rệt, vẫn có nguy cơ tấn công suy diễn
Độ chính xác	Thường cao nhất	Thấp hơn một chút khi dữ liệu không đồng nhất
Điểm tin cậy	Máy chủ lưu dữ liệu	Máy chủ tổng hợp, BlockFL thay bằng blockchain

Thuật toán tổng hợp phổ biến nhất là FedAvg, do McMahan và cộng sự đề xuất [2]. Trọng số toàn cục là trung bình có trọng số của các trọng số cục bộ, trong đó hệ số của nút k tỉ lệ với số mẫu n_k của nút đó:

$$w^{(t+1)} = \sum_k \frac{n_k}{N} \cdot w_k^{(t+1)}, \quad \text{với } N = \sum_k n_k \quad (2.1)$$

Trong thực tế, dữ liệu giữa các nút thường không cùng phân phối, gọi là non-IID: một khoa cấp cứu có tỉ lệ ca bất thường cao, một trạm theo dõi định kỳ thì rất thấp. Hiện tượng này khiến mô hình cục bộ lệch dần theo dữ liệu riêng, làm chậm hội tụ và giảm độ chính xác của mô hình tổng hợp [4, 3]. Cách mô phỏng chuẩn là lấy tỉ lệ nhãn từng nút từ phân phối Dirichlet $\text{Dir}(\alpha)$, với α nhỏ cho dữ liệu rất lệch và α lớn cho dữ liệu gần

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

đồng nhất [4].

Do lớp bất thường thường chiếm thiểu số, F1 của lớp này được dùng làm chỉ số chính bên cạnh accuracy:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F1 = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (2.2)$$

2.3 Blockchain và hợp đồng thông minh

Blockchain là sổ cái phân tán chỉ ghi thêm, các khối giao dịch liên kết bằng mã băm của khối trước; mỗi thay đổi trạng thái là một giao dịch ký bằng khoá riêng của người gửi nên truy vết được và không thể sửa sau khi ghi. Hợp đồng thông minh là chương trình triển khai lên chuỗi, thực thi tất định trên máy ảo Ethereum, có hàm thay đổi trạng thái tốn gas và hàm chỉ đọc miễn phí; ghi một ô lưu trữ mới tốn khoảng 20.000 gas nên dữ liệu lớn như trọng số mô hình không phù hợp lưu trữ trực tiếp trên chuỗi.

Để xác thực dữ liệu mà không cần lưu toàn bộ lên chuỗi, hệ thống dùng hàm băm keccak256, ánh xạ dữ liệu độ dài bất kỳ thành 32 byte kháng va chạm cao; ghi mã băm lên chuỗi tạo thành cam kết mà ai cũng băm lại để kiểm tra toàn vẹn. Token thưởng tuân theo chuẩn ERC-20 [5], giúp tương thích với ví và ứng dụng khác mà không cần tích hợp riêng.

Nghiên cứu gần nhất là của Kim và cộng sự [6], đề xuất kiến trúc BlockFL trong đó cập nhật mô hình cục bộ được trao đổi và xác thực qua blockchain, thiết bị nhận thưởng theo số mẫu đóng góp. Đồ án kế thừa ý tưởng này nhưng hiện thực phiên bản tối giản: chỉ lưu mã băm trên chuỗi, bước tổng hợp chạy off-chain và được cam kết bằng mã băm.

2.4 Công nghệ sử dụng

Bảng 2: Công nghệ và công cụ sử dụng trong hệ thống

Thành phần	Công nghệ
AI / huấn luyện	Python, PyTorch, NumPy
Hợp đồng thông minh	Solidity 0.8.24
Framework blockchain	Hardhat 2.22 + hardhat-toolbox 5
Kết nối Web3	Web3.py cho backend, Ethers.js v6 cho dashboard
Lưu trữ trọng số	Tệp .npy off-chain, mã băm keccak256 on-chain
Dashboard	HTML/CSS/JS thuần, 8 trang, hỗ trợ MetaMask
Quản lý mã nguồn	Git/Github

CHƯƠNG 3

KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Yêu cầu và phạm vi hệ thống

Hệ thống có ba tác nhân: owner triển khai hợp đồng, đăng ký nút, chốt mô hình và phát thưởng; edge node đại diện một bệnh viện hoặc trạm quan trắc, giữ dữ liệu riêng và nộp mã băm trọng số; observer đọc chuỗi qua dashboard để kiểm tra.

Bảng 3: Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Thành phần đáp ứng
FR1	Sinh dữ liệu sinh hiệu và chia non-IID cho từng nút	<code>iot_code/data_partition.py</code>
FR2	Huấn luyện cục bộ tại nút từ trọng số toàn cục	<code>edge_node.py</code> , <code>local_train.py</code>
FR3	Tổng hợp trọng số bằng FedAvg theo số mẫu	<code>ai_model/fedavg.py</code>
FR4	Chỉ nút đã đăng ký được nộp mã băm Δw , mỗi round một lần	<code>FederatedAggregator.submitWeights</code>
FR5	Chốt mô hình toàn cục khi đủ số nút tối thiểu	<code>FederatedAggregator.aggregate</code>
FR6	Thưởng token theo tỉ lệ số mẫu, không thưởng trùng	<code>distributeReward + BlockFLToken</code>
FR7	Theo dõi round, token, sự kiện theo thời gian thực	<code>dashboard/</code>
FR8	Kiểm tra tệp trọng số khớp với mã băm on-chain	Trang Round on-chain

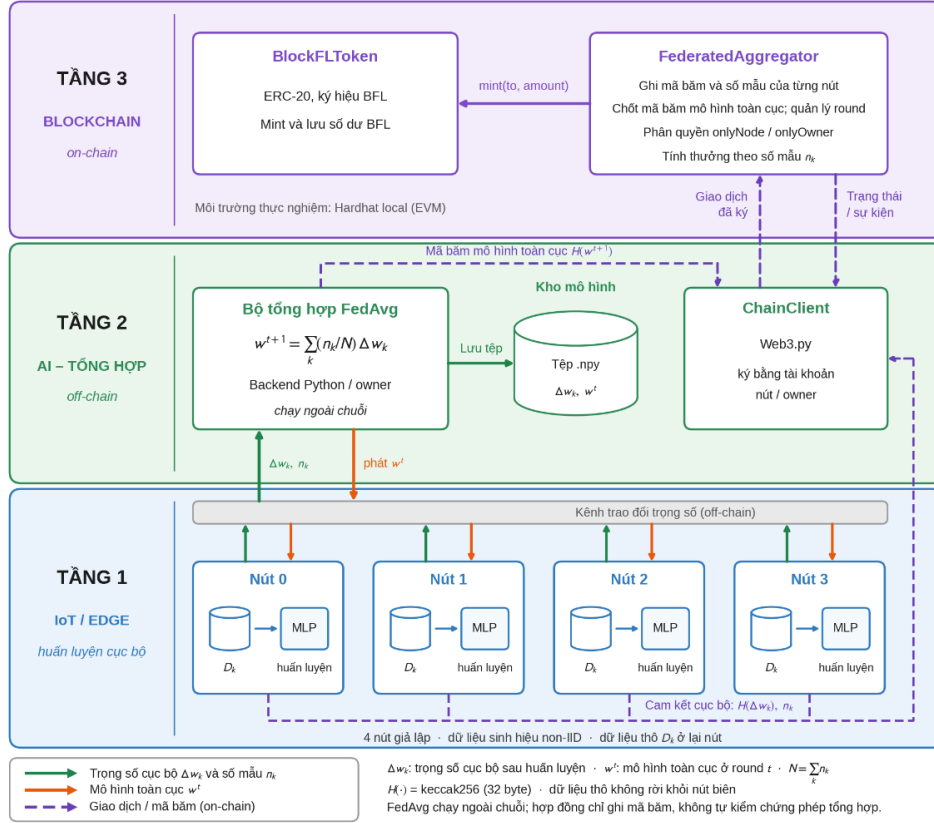
Về phi chức năng, hệ thống đảm bảo riêng tư bằng cách giữ dữ liệu thô tại từng nút, minh bạch và chống chối bỏ nhờ mọi lần nộp là giao dịch có chữ ký, toàn vẹn nhờ mô hình toàn cục được cam kết bằng mã băm, và tái lập được nhờ cùng seed cho cùng kết quả.

Phạm vi và giả định: cảm biến giả lập bằng dữ liệu tổng hợp; hợp đồng phát triển và kiểm thử trên Hardhat local, script triển khai đã hỗ trợ sẵn Sepolia; FedAvg tính off-chain vì EVM không có kiểu số thực; số nút cố định là bốn để so sánh trực tiếp giữa các phương án.

3.2 Kiến trúc tổng thể ba tầng

Hệ thống gồm ba tầng ghép nối tuần tự: dữ liệu thô không rời khỏi nút biên, chỉ trọng số Δw đi lên tầng AI và chỉ mã băm 32 byte đi lên tầng blockchain. Tầng IoT gồm bốn nút biên giả lập giữ dữ liệu sinh hiệu riêng. Tầng AI huấn luyện cục bộ mô hình MLP tại từng nút rồi dùng FedAvg tổng hợp. Tầng blockchain gồm hợp đồng FederatedAggregator quản lý round và BlockFLToken thưởng token BFL.

CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG



Hình 1: Kiến trúc 3 tầng CPS: IoT → AI (Federated Learning) → Blockchain

Một round đi qua chín bước: chia dữ liệu non-IID, phát trọng số toàn cục, huấn luyện cục bộ, băm và nộp Δw , tổng hợp FedAvg off-chain, chốt mã băm on-chain, phân phối thưởng, mở round mới, và đánh giá trên tập kiểm tra gộp – các nút nộp mã băm trước, FedAvg chạy sau.

Nguyên tắc lưu trữ: dữ liệu thô chỉ tại nút biên; trọng số và mô hình toàn cục lưu tập .npy off-chain vì EVM không có kiểu số thực; mã băm, số mẫu và số dư token lưu on-chain làm cam kết bất biến; chỉ số accuracy, F1, loss lưu off-chain phục vụ dashboard.

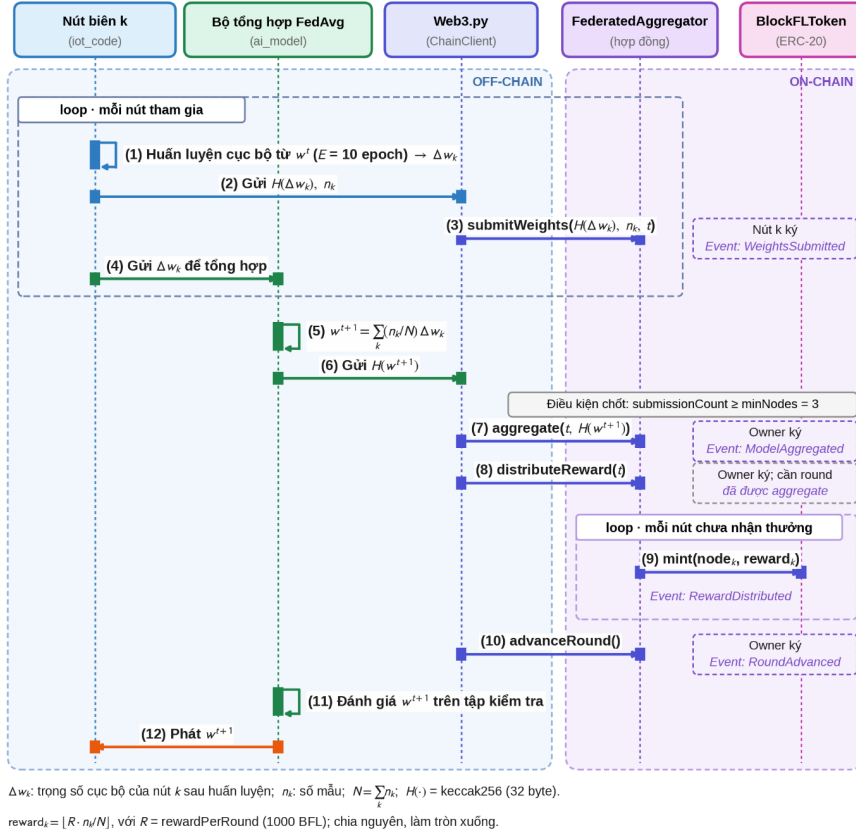
3.3 Thiết kế tầng IoT

Mỗi mẫu gồm năm đặc trưng sinh hiệu, sinh theo phân phối chuẩn riêng cho hai lớp, mô phỏng dấu hiệu lâm sàng như nhịp tim bất thường, SpO₂ tụt, sốt; đặc trưng motion đóng vai trò nhiễu để mô hình học cách bỏ qua. Lớp bất thường của heart_rate là hỗn hợp hai đỉnh nên trung bình lại gần vùng bình thường, đây là lý do mô hình cần lớp ẩn phi tuyến. Các thông số này được cấu hình chi tiết trong bộ sinh dữ liệu của hệ thống.

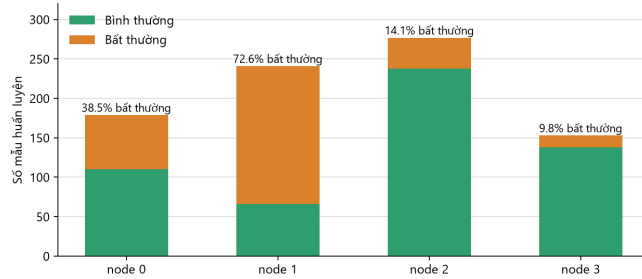
Việc chia non-IID gồm ba bước: lấy tỉ lệ bất thường theo phân phối Dirichlet, co về khoảng 0,1–0,7; mỗi nút chọn 200–500 mẫu theo tỉ lệ đó; tách 25% kiểm tra và chuẩn hoá z-score bằng thống kê riêng của nút.

Với seed 7, một nút có tới 72,6% ca bất thường, nút khác chỉ 9,8%, trên tổng 850 mẫu huấn luyện và 283 mẫu kiểm tra – mức lệch điển hình mà FL thực tế phải đối mặt. Lớp EdgeNode giữ dữ liệu riêng, địa chỉ ví, epoch và learning rate; phương thức `train_round`

CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG



Hình 2: Sơ đồ tuần tự của một round huấn luyện



Hình 3: Số mẫu huấn luyện và tỉ lệ ca bất thường của từng nút (seed = 7)

trả về trọng số mới, mã băm, số mẫu và độ chính xác, với seed gắn theo round và mã nút để tái lập được.

3.4 Thiết kế tầng AI – học liên kết

Mô hình **VitalsMLP** là mạng ba lớp ($5 \rightarrow 16 \rightarrow 16 \rightarrow 2$, 402 tham số) – kích thước nhỏ giúp FedAvg hội tụ nhanh và vector trọng số chỉ khoảng 3,2 KB. Mỗi round, nút nạp trọng số toàn cục, đo accuracy ban đầu, huấn luyện 10 epoch bằng SGD (learning rate 0,05) rồi chỉ gửi trọng số mới, không gửi dữ liệu – ranh giới bảo mật cốt lõi của FL. Các siêu tham số này được thiết lập đồng bộ cho toàn bộ các nút trong mạng.

Hàm FedAvg cộng dồn trọng số theo hệ số n_k/N ; với phân bố ở mục 3.3, hệ số bốn nút là 0,211, 0,284, 0,326, 0,180 – vừa đảm bảo công bằng tổng hợp, vừa là căn cứ chia

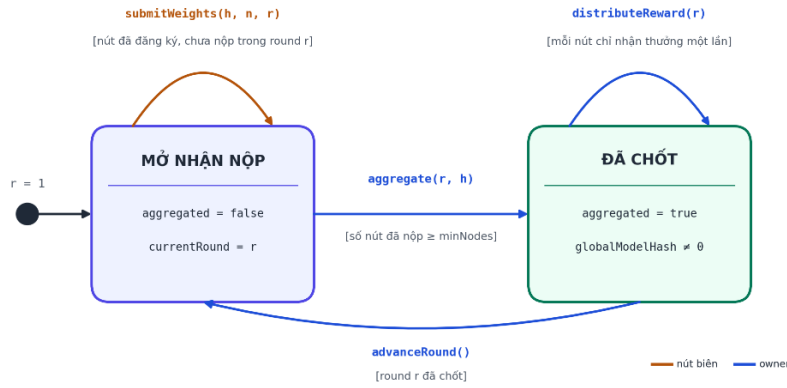
CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

thường. Trọng số được làm tròn 6 chữ số rồi băm bằng keccak256 trước khi nộp.

Mô hình toàn cục được đánh giá trên tập kiểm tra gộp bằng accuracy, loss và F1 của lớp bất thường theo công thức (2.2) – F1 quan trọng hơn vì bỏ sót ca bất thường nguy hiểm hơn báo nhầm.

3.5 Thiết kế tầng Blockchain – hợp đồng thông minh

FederatedAggregator lưu trạng thái nộp từng nút theo round. Vòng đời mỗi round được mô hình hoá theo mẫu máy trạng thái hữu hạn [7, 8] gồm hai trạng thái không quay lui: mở nhận nộp trọng số, và đã chốt sau khi owner gọi `aggregate`. Ở trạng thái đã chốt, `distributeReward` chia thưởng theo cờ `rewarded` của từng nút nên gọi lại không mint trùng, còn `advanceRound` mở round kế tiếp.



Hình 4: Máy trạng thái của một round trong FederatedAggregator

Bảng 4: Các hàm chính của FederatedAggregator.sol

Hàm	Người gọi	Chức năng
<code>registerNode</code>	owner	Đăng ký nút tham gia mạng
<code>submitWeights</code>	nút đã đăng ký	Nộp mã băm Δw và số mẫu cho round hiện tại
<code>aggregate</code>	owner	Chốt mã băm mô hình toàn cục khi đủ số nút tối thiểu
<code>distributeReward</code>	owner	Mint token BFL theo tỉ lệ số mẫu trên tổng số mẫu
<code>advanceRound</code>	owner	Mở round mới khi round hiện tại đã chốt

Ràng buộc an toàn kiểm tra bằng require (chỉ owner quản trị, chỉ nút đã đăng ký được nộp, mỗi nút nộp một lần mỗi round...), cùng hệ thống sự kiện (event) lưu vết trên chuỗi. Số token mỗi round tính theo công thức:

$$reward_k = \left\lfloor \frac{rewardPerRound \cdot n_k}{totalSamples} \right\rfloor \quad (3.1)$$

cùng hệ số với FedAvg ở công thức (2.1); với $rewardPerRound = 1000$ BFL, bốn nút nhận khoảng 210,59, 283,53, 325,88 và 180,00 BFL mỗi round.

Hai hợp đồng triển khai tuần tự trên Hardhat local với $minNodes = 3$, $rewardPerRound = 1000$ BFL, gán minter cho aggregator rồi đăng ký bốn nút tham gia hệ thống.

CHƯƠNG 4

TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI

4.1 Tích hợp backend và pipeline điều phối

Lớp `ChainClient` là điểm duy nhất tầng AI chạm tới blockchain: khởi tạo bằng cách đọc tệp cấu hình triển khai, kết nối RPC và tạo hai đối tượng hợp đồng từ địa chỉ và ABI. Mỗi hàm hợp đồng được bọc bằng một phương thức Python cùng tên chức năng, ký giao dịch bằng đúng tài khoản chịu trách nhiệm; các phương thức chỉ đọc như `current_round` hay `token_balances` không cần ký giao dịch.

Mỗi thao tác ghi đều chờ biên nhận trước khi trả về, nhờ đó các bước của máy trạng thái round luôn thực thi đúng thứ tự – nếu một bước bị revert, pipeline dừng ngay thay vì chạy tiếp với trạng thái sai.

Bộ điều phối `run_demo.py` ghép ba tầng thành một pipeline, thực thi theo đúng chín bước đã mô tả ở mục 3.2: huấn luyện cục bộ, nộp mã băm lên chuỗi, tổng hợp FedAvg off-chain, chốt mã băm và chia thưởng, mở round mới, rồi đánh giá trên tập kiểm tra gộp. Mỗi round còn chấm mô hình cục bộ của từng nút bằng một mô hình tạm để phục vụ so sánh ở chương 5. Chế độ không dùng chuỗi cho phép kiểm tra riêng phần AI khi cần gỡ lỗi; pipeline hỗ trợ đầy đủ các tham số cấu hình linh hoạt qua dòng lệnh.

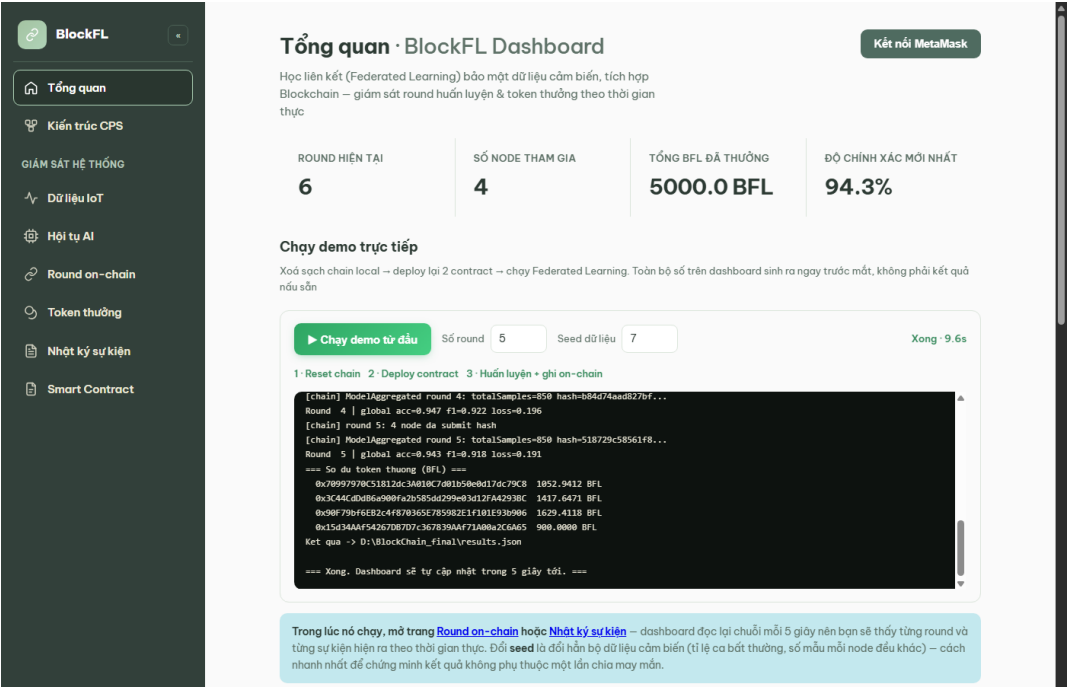
4.2 Giao diện giám sát và quy trình vận hành

Dashboard gồm tám trang HTML, CSS, JavaScript thuần, đọc trực tiếp trạng thái hợp đồng qua Ethers.js và tự làm mới mỗi năm giây, chỉ đọc chuỗi và không giữ khoá riêng nào: Tổng quan (round, số nút, token đã phát, accuracy mới nhất, nút chạy demo), Kiến trúc CPS, Dữ liệu IoT, Hội tụ AI, Round on-chain, Token thưởng, Nhật ký sự kiện, Smart Contract.

Trang Round on-chain đảm nhận việc kiểm tra toàn vẹn: băm lại tệp trọng số toàn cục và so với mã băm đã chốt trên chuỗi, hiển thị khớp hoặc lệch để người xem tự kiểm chứng. Dashboard hỗ trợ kết nối MetaMask xem số dư BFL, và tự chuyển mã giao dịch thành liên kết Etherscan khi mạng là Sepolia. Chức năng chạy demo từ đầu thực hiện ba pha đặt lại chuỗi, triển khai lại hợp đồng và huấn luyện ngay trên giao diện – đặt lại chuỗi trước mỗi lần chạy đảm bảo số liệu hiển thị luôn sinh từ chính lần chạy đó.

Việc triển khai tuân theo quy trình năm giai đoạn – chuẩn bị môi trường, kiểm thử hợp đồng, khởi tạo hạ tầng cục bộ, triển khai hợp đồng, chạy pipeline kèm giám sát – được thiết kế lặp lại được từ đầu, đảm bảo kết quả tại buổi bảo vệ luôn tái tạo từ một lần chạy thực tế qua các script điều phối tự động.

CHƯƠNG 4. TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI



Hình 5: Trang Tổng quan của dashboard giám sát BlockFL

CHƯƠNG 5

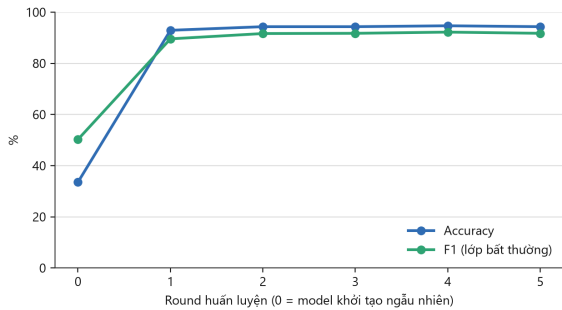
KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Thiết lập thực nghiệm

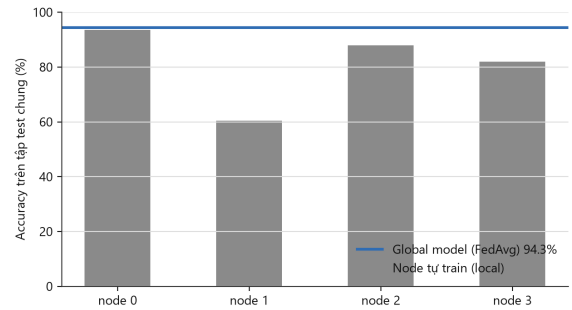
Cấu hình chính chạy đủ ba tầng trên mạng Hardhat local với bốn nút, năm round, hệ số Dirichlet $\alpha = 0,4$, seed = 7, mười epoch cục bộ mỗi round, learning rate 0,05, số nút tối thiểu để chốt round bằng 3, mức thưởng 1000 BFL mỗi round, trên tổng 850 mẫu huấn luyện và 283 mẫu kiểm tra gộp; số liệu ở mục 5.2–5.3 lấy từ tập kết quả tương ứng trong repository. Do tầng AI không phụ thuộc blockchain trong quá trình tính toán, hai thực nghiệm bổ sung được chạy ở chế độ không dùng chuỗi và cho cùng kết quả 94,35% accuracy, 91,75% F1 ở seed 7, xác nhận khả năng tái lập giữa hai chế độ. Chi phí gas ở mục 5.4 được đo bằng công cụ báo cáo gas tích hợp trong Hardhat và một kịch bản đo riêng cho một round đầy đủ bốn nút.

5.2 Hội tụ và hiệu năng học liên kết

Độ chính xác của mô hình toàn cục tăng từ 33,57% ở lần khởi tạo ngẫu nhiên lên 94,35%, F1 của lớp bất thường tăng từ 50,26% lên 91,75%, loss giảm từ 0,745 xuống 0,191. Mô hình vượt 92% ngay sau round đầu tiên và ổn định quanh 94–95% từ round thứ hai, nhờ ba yếu tố: mô hình nhỏ, mười epoch cục bộ mỗi round, và hai lớp dữ liệu tách khá rõ ở đặc trưng SpO_2 , nhiệt độ.



Hình 6: Độ chính xác và F1 của mô hình toàn cục qua các round (seed = 7)



Hình 7: FedAvg so với từng nút tự học trên tập kiểm tra chung

Bảng 5: Chỉ số từng round; mã băm mô hình toàn cục đọc từ hợp đồng

Round	Accuracy	F1	Loss	Mã băm mô hình toàn cục
0 (khởi tạo)	33,57%	50,26%	0,7446	—
1	92,93%	89,58%	0,1913	57fdcda1b252df...
2	94,35%	91,67%	0,1917	3540843475346d...
3	94,35%	91,75%	0,1985	9c66947f979c01...
4	94,70%	92,23%	0,1962	b84d74aad827bf...
5	94,35%	91,75%	0,1906	518729c58561f8...

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Từ round 2, accuracy chỉ dao động 0,35 điểm phần trăm (một mẫu trên 283 mẫu kiểm tra); loss không giảm đơn điệu do dữ liệu non-IID giữa các nút kéo mô hình theo các hướng khác nhau mỗi round – biểu hiện nhẹ của hiện tượng client drift. Để đối chiếu, mô hình cục bộ của từng nút, chỉ học trên dữ liệu riêng, được chấm trên cùng tập kiểm tra gộp với mô hình toàn cục.

Bảng 6: Độ chính xác ở round 5: mô hình cục bộ và mô hình toàn cục

Nút	Số mẫu	Accuracy mô hình cục bộ (tập kiểm tra chung)	Accuracy mô hình toàn cục (dữ liệu huấn luyện của nút)
node 0	179	93,64%	100,00%
node 1	241	60,42%	88,80%
node 2	277	87,99%	98,19%
node 3	153	81,98%	94,77%

Mô hình toàn cục đạt 94,35%, cao hơn mọi mô hình cục bộ, rõ nhất ở node 1: mô hình tự huấn luyện của nút này (72,6% dữ liệu là ca bất thường) chỉ đạt 60,42%, trong khi tham gia học liên kết giúp tăng gần 34 điểm phần trăm mà không cần chia sẻ dữ liệu. Mô hình toàn cục ở round 5, đo trước khi các nút huấn luyện tiếp, cũng phục vụ tốt dữ liệu riêng của từng nút (cột cuối).

5.3 So sánh với huấn luyện tập trung và độ bền vững

Phương án huấn luyện tập trung gom dữ liệu của bốn nút về một nơi, dùng cùng kiến trúc, cùng bộ tối ưu và 50 epoch – tương đương công sức huấn luyện của FedAvg (5 round $\times$ 10 epoch) – và được chấm trên cùng tập kiểm tra.

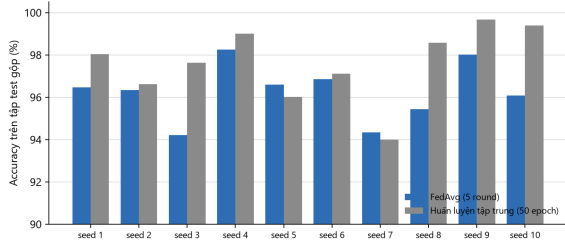
Bảng 7: FedAvg so với huấn luyện tập trung trên cùng dữ liệu (seed = 7)

Phương án	Accuracy	F1 (bất thường)	Loss
Huấn luyện tập trung (không FL)	93,99%	91,63%	0,151
FedAvg (5 round, non-IID)	94,35%	91,75%	0,191

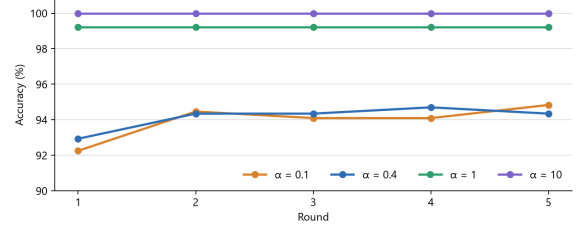
Ở seed 7, FedAvg nhỉnh hơn một chút về accuracy và F1 nhưng loss cao hơn; vì đây chỉ là kết quả của một lần chia dữ liệu, nhóm lặp lại thí nghiệm trên mười seed độc lập (1–10), mỗi seed một lần sinh và chia dữ liệu khác nhau, giữ nguyên cấu hình còn lại.

Bảng 8 tóm tắt kết quả trên 10 seed độc lập, cho thấy ba điểm đáng chú ý. Một, huấn luyện tập trung tốt hơn FedAvg trung bình 1,34 điểm accuracy và 2,57 điểm F1, với FedAvg chỉ vượt ở 2/10 seed – đúng cái giá đã được ghi nhận trong lý thuyết học liên kết trên dữ liệu non-IID [4, 3], cho thấy kết luận riêng từ seed 7 ở trên là quá lạc quan nếu dùng làm kết luận chung. Hai, FedAvg luôn vượt xa nút tự huấn luyện kém nhất (trung bình 60,74%) và vượt cả nút tốt nhất ở 8/10 seed, cho thấy lợi ích học liên kết rõ nhất ở các nút có dữ liệu lệch. Ba, F1 của FedAvg biến động mạnh hơn huấn luyện tập trung (độ lệch chuẩn 3,52 so với 2,66), nhất là ở các seed có một nút mang phần lớn ca bất thường.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ



Hình 8: Accuracy của FedAvg và tập trung trên 10 seed



Hình 9: Mô hình toàn cục qua các round theo mức α

Bảng 8: Kết quả tổng hợp trên 10 seed (accuracy / F1 lớp bất thường, %)

Chỉ số	Seed 7 (minh hoạ)	Khoảng giá trị (10 seed)	Trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn
FedAvg accuracy	94,35%	94,22 – 98,25%	$96,26 \pm 1,34\%$
Tập trung accuracy	93,99%	93,99 – 99,67%	$97,60 \pm 1,74\%$
FedAvg F1	91,75%	87,02 – 97,93%	$93,49 \pm 3,52\%$
Tập trung F1	91,63%	91,63 – 99,65%	$96,06 \pm 2,66\%$
Nút cục bộ kém nhất	60,42%	44,57 – 86,38%	60,74%

Với seed 7, nhóm cũng thử đổi hệ số Dirichlet α trong tập $\{0, 1; 0, 4; 1; 10\}$, lưu ý rằng α thay đổi cả tỉ lệ nhân lần tập kiểm tra nên chỉ nên so sánh hình dạng đường hội tụ, không so tuyệt đối giữa các mức α . Ở $\alpha = 1$ và 10 (dữ liệu gần đồng nhất), mô hình đạt 99,21% và 100% ngay round đầu và giữ nguyên vì các nút đồng thuận. Ở $\alpha = 0, 4$ và 0, 1, round đầu chỉ đạt 92–93% và cần thêm round để tăng; F1 cuối ở $\alpha = 0, 1$ chỉ còn 86,54% so với 91,75% ở $\alpha = 0, 4$ – khớp lý thuyết ở mục 2.2: dữ liệu càng lệch, FedAvg hội tụ càng chậm và càng khó nhận ra lớp thiểu số.

5.4 Kiểm thử và chi phí vận hành hợp đồng

Bộ kiểm thử Hardhat gồm sáu kịch bản, cả sáu kịch bản đều đạt yêu cầu.

Kịch bản 5 kiểm chứng đồng thời công thức (3.1) ở mục 3.5 và việc `distributeReward` không thể chia thưởng trùng; kịch bản 6 hiện chỉ kiểm tra quyền gọi `aggregate`, còn quyền cho `distributeReward`, `advanceRound` và các hàm cấu hình khác được ghi nhận ở phần hướng phát triển.

Chi phí `distributeReward` ở round 1 cao hơn vì lần mint đầu ghi vào ô số dư đang bằng 0 (tốn gas hơn ghi đè ô đã có giá trị). Một round tiêu tốn dưới một triệu gas – mức chấp nhận được trên testnet và mạng lớp hai, tỉ lệ thuận với giá gas trên mainnet – trong đó `submitWeights` tốn nhất vì mỗi lần nộp ghi mới bốn ô lưu trữ và thêm một phần tử vào mảng nút đã nộp.

5.5 Đánh giá rủi ro và an toàn hợp đồng

Ba nhóm tác nhân có thể gây hại hệ thống được xem xét: nút biên không trung thực (muốn nhận nhiều thưởng hơn hoặc phá hoại mô hình), owner không trung thực (chốt

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Bảng 9: Kịch bản kiểm thử hợp đồng và kết quả

#	Kịch bản	Kỳ vọng	Kết quả
1	Đăng ký nút; đăng ký trùng một nút	revert "already registered"	Pass
2	Tài khoản lạ gọi <code>submitWeights</code>	revert "not a registered node"	Pass
3	Nộp sai round; nộp hai lần trong một round	revert "wrong round"/ "already submitted"	Pass
4	<code>aggregate</code> khi mới có 1/3 nút nộp	revert "not enough submissions"	Pass
5	Ba nút nộp 100/200/300 mẫu, chốt round, chia thưởng, mở round mới, gọi chia thưởng lần hai	Số dư 150/300/450 BFL, tổng cung giữ 900, round chuyển sang 2	Pass
6	Nút gọi <code>aggregate</code> , vốn là hàm của owner	revert "not owner"	Pass

Bảng 10: Chi phí gas đo được

Thao tác	Gas	Ghi chú
Triển khai BlockFLToken	560.905	1 lần
Triển khai FederatedAggregator	1.042.854	1 lần
<code>registerNode</code>	≈ 80.454 (TB)	Mỗi nút, 1 lần
<code>submitWeights</code> – nút đầu tiên của round	186.273	Khởi tạo bản ghi Round
<code>submitWeights</code> – các nút sau	≈ 134.973	
<code>aggregate</code>	79.194	
<code>distributeReward</code> (4 nút)	210.425 / 124.925	Round 1 / các round sau
<code>advanceRound</code>	32.060	
Tổng một round 4 nút	912.859 / 827.383	Round 1 / các round sau

một mô hình khác với kết quả FedAvg thật), và kẻ tấn công bên ngoài (gọi hàm quản trị, phát lại giao dịch cũ, đánh cắp khoá riêng). Bảng 11 đánh giá từng rủi ro theo mức độ, phân biệt phần đã xử lý với phần thuộc hướng phát triển.

Bảng 11 đánh giá các rủi ro mức cao và trung bình quan trọng nhất của hệ thống. Về an toàn hợp đồng, bốn điểm đã được kiểm tra:

- **Reentrancy:** Lỗi gọi ra ngoài duy nhất là hàm mint của hợp đồng token; cờ đã thưởng được đặt trước khi mint (đúng mẫu kiểm tra-cập nhật-tương tác) nên gọi lại không thể mint trùng.
- **Vòng lặp không giới hạn:** `distributeReward` lặp qua danh sách nút đã nộp của một round, bị chặn trên bởi số nút đã đăng ký; với bốn nút, chi phí 124–210 nghìn gas, còn rất xa giới hạn một khối.
- **Tràn số:** Solidity 0.8 tự động revert khi tràn; tích giữa mức thưởng mỗi round và số mẫu ở giá trị hiện tại còn cách giới hạn kiểu `uint256` rất xa.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Bảng 11: Ma trận rủi ro – các rủi ro mức cao và trung bình quan trọng nhất

Rủi ro	Mức	Hiện trạng / phương án
Owner là điểm tin cậy tập trung: hợp đồng không tự kiểm chứng <code>globalHash</code> có đúng là FedAvg của các Δw đã nộp	Cao	Mọi mã băm Δw đều công khai on-chain nên có thể tính lại và đối chiếu; hướng phát triển là công bố Δw lên IPFS hoặc dùng bằng chứng ZK cho bước tổng hợp
Nút khai không <code>numSamples</code> để nhận nhiều thưởng và tăng trọng số FedAvg	Cao	Chưa có kiểm soát; hướng phát triển là đặt cọc và phạt, hoặc chứng thực bằng phần cứng TEE
Nút gửi Δw độc hại (model poisoning)	Trung bình	Chưa triển khai; hướng phát triển là đo độ lệch thống kê của Δw trước khi tổng hợp
Lộ khoá riêng khi triển khai Sepolia	Cao	Đã xử lý: khoá đọc từ biến môi trường, không commit lên repository
Gọi hàm quản trị trái phép / phát lại round cũ	Cao	Đã xử lý bằng kiểm soát quyền gọi và cờ đã nộp, xác nhận qua kịch bản kiểm thử 2, 3, 6
FedAvg kém hơn huấn luyện tập trung trên dữ liệu non-IID	Trung bình	Đã đo: chênh lệch trung bình 1,34 điểm accuracy trên 10 seed ở mục 5.3; hướng phát triển là dùng FedProx

- **Tập trung quyền:** Owner có quyền đổi số nút tối thiểu, mức thưởng mỗi round và là người duy nhất chốt round – đánh đổi có chủ đích trong phạm vi đề án; hướng giảm thiểu là chuyển owner sang một ví multisig.

5.6 Đối chiếu với yêu cầu đề án

Mỗi lần nộp trọng số gắn với chữ ký tài khoản nút và được ghi qua sự kiện công khai nên không nút nào chối bỏ được phần đã nộp. Dashboard bấm lại tệp trọng số đã lưu và so với mã băm đã chốt trên chuỗi: khớp nghĩa là tệp đúng là tệp đã chốt, còn sửa dù một byte cũng khiến trạng thái lệch ngay, trong khi giá trị trên chuỗi không ai sửa được để che giấu.

Bảng 12: Mức độ đáp ứng yêu cầu của đề cương

Yêu cầu	Bằng chứng trong hệ thống
Luồng end-to-end IoT → AI → Smart Contract	<code>run_demo.py</code> chạy trọn 5 round với chuỗi local (chương 4, mục 5.2)
Smart Contract Solidity, triển khai Local/Testnet	2 hợp đồng Solidity 0.8.24 trên Hardhat local; script triển khai hỗ trợ sẵn Sepolia
Backend/Frontend dùng Web3.py / Ethers.js	<code>ChainClient</code> (Web3.py) gọi hợp đồng từ tầng AI; dashboard dùng Ethers.js
Kiểm thử tính đúng đắn	6/6 kịch bản Hardhat pass (mục 5.4)
Điểm sáng tạo – Giao diện Web3	Dashboard 8 trang thời gian thực, kết nối MetaMask, liên kết Etherscan, chạy demo trên giao diện

CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN

6.1 Kết quả đạt được

Đồ án đã hiện thực thành công hệ thống thực-ảo BlockFL với luồng đầu-cuối từ IoT qua học liên kết đến blockchain, đáp ứng đủ bốn yêu cầu nền của đề cương cùng một hướng sáng tạo về giao diện Web3. Bốn nút biên với dữ liệu non-IID huấn luyện cục bộ, FedAvg tổng hợp off-chain, hợp đồng thông minh lưu vết bằng mã băm và chia token theo đúng hệ số FedAvg. Mô hình toàn cục hội tụ từ 33,57% lên 94,35% sau năm round, vượt mọi mô hình tự huấn luyện, và đạt trung bình $96,26\% \pm 1,34\%$ trên mười seed độc lập. Hợp đồng vượt cả sáu kịch bản kiểm thử, một round tốn dưới một triệu gas, và dashboard tám trang cho phép theo dõi, kiểm tra toàn vẹn dữ liệu và chạy lại demo chỉ bằng một thao tác.

6.2 Hạn chế và bài học rút ra

Hệ thống còn bốn hạn chế: bước tổng hợp vẫn tin cậy owner vì hợp đồng không tự kiểm chứng mã băm mô hình toàn cục; số mẫu do nút tự khai, chưa chống được khai khống hay đầu độc mô hình; trên dữ liệu non-IID, FedAvg kém hơn huấn luyện tập trung trung bình 1,34 điểm accuracy; và dữ liệu, mạng thử nghiệm đều là mô phỏng, chưa đo trên testnet công khai.

Bài học lớn nhất là một lần chạy tốt chưa phải là kết luận: ở seed 7 FedAvg nhỉnh hơn huấn luyện tập trung, nhưng lặp lại trên mười seed thì bức tranh đảo ngược. Việc lặp thực nghiệm nhiều lần giúp nhóm hiểu đúng giá trị của học liên kết – không phải chính xác hơn, mà đạt độ chính xác gần tương đương trong khi dữ liệu không rời khỏi nơi sinh ra, và blockchain làm cho quá trình đó minh bạch, kiểm chứng được.

6.3 Hướng phát triển

Hướng phát triển tập trung vào năm nhóm: chống gian lận bằng cách kiểm tra độ lệch thống kê của Δw , đặt cọc và phạt, hoặc chứng thực bằng TEE; giảm tin cậy vào owner bằng cách công bố Δw lên IPFS, chứng minh tổng hợp bằng ZK-SNARK, hoặc chuyển owner sang ví multisig; cải thiện mô hình bằng FedProx hoặc tăng số round; hoàn thiện kiểm thử quyền gọi cho các hàm còn lại; và triển khai thực tế trên Sepolia kèm mô hình rút gọn nhúng lên phần cứng IoT thật.

Tài liệu tham khảo

- [1] E. A. Lee, “Cyber physical systems: Design challenges,” in *Proceedings of the 11th IEEE International Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC)*, 2008, pp. 363–369.
- [2] H. B. McMahan, E. Moore, D. Ramage, S. Hampson, and B. A. y Arcas, “Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data,” in *Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 54, 2017, pp. 1273–1282.
- [3] P. Kairouz, H. B. McMahan *et al.*, “Advances and open problems in federated learning,” *Foundations and Trends® in Machine Learning*, vol. 14, no. 1–2, pp. 1–210, 2021.
- [4] T.-M. H. Hsu, H. Qi, and M. Brown, “Measuring the effects of non-identical data distribution for federated visual classification,” *arXiv preprint arXiv:1909.06335*, 2019.
- [5] F. Vogelsteller and V. Buterin, “EIP-20: Token Standard,” Ethereum Improvement Proposals, no. 20, 2015, [Online]. Available: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20>. Accessed: Sep. 28, 2026.
- [6] H. Kim, J. Park, M. Bennis, and S.-L. Kim, “Blockchained on-device federated learning,” *IEEE Communications Letters*, vol. 24, no. 6, pp. 1279–1283, 2020.
- [7] A. Mavridou and A. Laszka, “Designing secure ethereum smart contracts: A finite state machine based approach,” in *Financial Cryptography and Data Security (FC 2018)*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 10957. Springer, 2018, pp. 523–540.
- [8] Solidity Documentation, “Common patterns: State machine,” 2026, [Online]. Available: <https://solidity.readthedocs.io/en/develop/common-patterns.html#state-machine>. Accessed: Sep. 28, 2026.